

# Sesión 11 (A) — MCO con Gretl: el ejemplo de la lección 7 y verificación con datos simulados

Marcos Bujosa

## Descripción de la práctica

En las lecciones 7 y 8 obtuvimos, a mano, las fórmulas de  $\hat{\beta}_1$  y  $\hat{\beta}_2$  (a partir de dos condiciones de ortogonalidad) y la descomposición  $STC = SEC + SRC$  con su cociente  $R^2$ . Hoy usamos por primera vez el comando `ols` de Gretl para comprobar que reproduce exactamente esos cálculos: primero con el mismo ejemplo pequeño ( $n = 5$ ) ya resuelto a mano en la lección 7, y después con una muestra simulada más grande, para distinguir qué es una *identidad algebraica* (se cumple siempre) de qué es una *estimación* (no coincide, pero se aproxima al valor verdadero que generó los datos).

*Nota importante:* al pedir `ols` a Gretl, la salida incluye columnas adicionales (error estándar, valor  $t$ ,  $p$ -valor) que *todavía no sabemos interpretar*: son objeto de estudio más adelante en el curso, cuando lleguemos a inferencia. Por ahora, ignórelas deliberadamente y fíjese solo en los coeficientes estimados y en las cantidades ya conocidas ( $\hat{e}_i$ ,  $R^2$ ).

### Objetivo

1. Usar `ols` por primera vez y comprobar que reproduce exactamente el cálculo manual de la lección 7.
2. Verificar las dos condiciones de ortogonalidad ( $\sum \hat{e}_i = 0$ ,  $\sum x_i \hat{e}_i = 0$ ) usando los residuos que guarda Gretl.
3. Verificar  $STC = SEC + SRC$  y  $R^2$  (lección 8), comparando el cálculo manual con el que reporta Gretl.
4. Verificar  $\hat{\beta}_2 = \rho_{xy} \sigma_y / \sigma_x$  y  $R^2 = \rho_{xy}^2$ .
5. Distinguir, con una muestra simulada más grande, qué se cumple *siempre* (ortogonalidad) de qué es solo una *aproximación* (recuperar el coeficiente generador).
6. Ver qué se pierde si se ajusta la recta *sin constante*: la primera condición de ortogonalidad desaparece, y con ella todo lo que la lección 7 dedujo de ella.

*Comandos nuevos de esta práctica.* Seguimos usando `nulldata --preserve, setobs, set seed, normal, uniform, series, scalar, print` y `printf` (prácticas de las sesiones 4 y 7). Lo nuevo:

`ols` y `const x` estima por mínimos cuadrados ordinarios la regresión de  $y$  sobre la lista de regresores que sigue. `const` es el nombre que Gretl da al vector  $\mathbf{1}$ , es decir, a la constante; si no lo incluye, la recta pasa por el origen. Gretl imprime la tabla de coeficientes y un pie con varias medidas; con la opción `--quiet` estima sin imprimir nada.

**Accesores** tras cada estimación, Gretl guarda los resultados en variables cuyo nombre empieza por `$`: `$uhat` es la serie de residuos, `$yhat` la del ajuste, `$coeff(x)` el coeficiente del regresor  $x$  (un escalar), `$rsq` el  $R^2$  y `$ess` la suma de cuadrados de los residuos. Se refieren siempre al *último* modelo estimado: si estima otro, cambian.

`matrix mx = {1;2;3;4;5}` crea una matriz escribiendo sus elementos entre llaves; el punto y coma separa filas, así que esta es una columna de cinco números. `series x = mx` convierte esa columna en una serie del conjunto de datos, con un valor por observación.

`print x u ehat --byobs` muestra varias series a la vez, con la opción `--byobs`, una observación por fila.

`max(x)` el mayor valor de una serie; `abs` es el valor absoluto (práctica B de la sesión 7).

## Actividad 1 - El ejemplo de la lección 7, ahora con Gretl

Recuperamos exactamente el ejemplo de la lección 7:  $x = (1, 2, 3, 4, 5)$ ,  $u = (1, -2, 0, 2, -1)$ ,  $y = 2 + 3x + u$ .

Conjunto vacío de cinco observaciones, declarado de sección cruzada. Los cinco valores de  $x$  y de  $u$  se escriben como matrices columna entre llaves (punto y coma entre filas) y se convierten en series;  $y$  se construye con la fórmula, componente a componente.

*en línea de comandos:*

```

nulldata 5 --preserve
setobs 1 1 --cross-section

matrix mx = {1;2;3;4;5}
matrix mu = {1;-2;0;2;-1}
series x = mx
series u = mu
series y = 2 + 3*x + u

```

Ahora pedimos la regresión:

La primera regresión de la práctica: `ols` con `y` como variable dependiente y, como regresores, la constante `const` y `x`. Gretl imprimirá la tabla completa.

*en línea de comandos:*

```

ols y const x

```

- GUI equivalente: **Modelo -> Mínimos cuadrados ordinarios**, seleccionando `y` como variable dependiente y `const`, `x` como regresores.

*Antes de ejecutar:* ¿qué valores espera obtener para el coeficiente de `const` y para el de `x`? (Repase, si hace falta, el cálculo manual de la lección 7.)

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-5

Variable dependiente: `y`

|                        | coeficiente | Desv. típica          | Estadístico t | valor p   |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------|
| const                  | 2,00000     | 1,91485               | 1,044         | 0,3730    |
| x                      | 3,00000     | 0,577350              | 5,196         | 0,0138 ** |
| Media de la vble. dep. | 11,00000    | D.T. de la vble. dep. | 5,000000      |           |
| Suma de cuad. residuos | 10,000000   | D.T. de la regresión  | 1,825742      |           |
| R-cuadrado             | 0,900000    | R-cuadrado corregido  | 0,866667      |           |
| F(1, 3)                | 27,00000    | Valor p (de F)        | 0,013847      |           |
| Log-verosimilitud      | -8,827561   | Criterio de Akaike    | 21,65512      |           |
| Criterio de Schwarz    | 20,87400    | Crit. de Hannan-Quinn | 19,55866      |           |

### Lo que debe observar

Los coeficientes son exactamente 2 y 3, los mismos que calculamos a mano en la lección 7: Gretl no hace otra cosa que resolver las dos condiciones de ortogonalidad. Fíjese en **R-cuadrado**, 0,9, y en **Suma de cuad. residuos**, 10: son el  $R^2$  y la SRC de la lección 8 con estos mismos datos. El resto de la tabla (columnas **Desv. típica**, **Estadístico t** y **valor p**, y las líneas del pie) lo dejamos para más adelante.

## Actividad 2 - Residuos y las dos condiciones de ortogonalidad

Gretl guarda, tras cada regresión, el vector de residuos en el accesor `$uhat` y el vector ajustado en `$yhat`. Las dos primeras líneas del bloque copian esos dos vectores en las series `ehat` e `yhat`, para poder operar con ellos. `print` con `--byobs` muestra, fila a fila, el regresor, la perturbación con la que construimos los datos y el residuo. Los tres `printf` calculan las dos sumas de las condiciones de ortogonalidad (`x*ehat` es el producto componente a componente) y la mayor diferencia, en valor absoluto, entre residuo y perturbación.

*en línea de comandos:*

```
series ehat = $uhat
series yhat = $yhat

print x u ehat --byobs

printf "\nSuma de residuos          sum(ehat)  = %.10f\n", sum(ehat)
printf "Suma de x*residuos        sum(x*ehat) = %.10f\n", sum(x*ehat)
printf "Diferencia maxima |ehat-u| = %.10f\n", max(abs(ehat-u))
```

|   | x | u  | ehat |
|---|---|----|------|
| 1 | 1 | 1  | 1    |
| 2 | 2 | -2 | -2   |
| 3 | 3 | 0  | 0    |
| 4 | 4 | 2  | 2    |
| 5 | 5 | -1 | -1   |

|                           |             |                |
|---------------------------|-------------|----------------|
| Suma de residuos          | sum(ehat)   | = 0,0000000000 |
| Suma de x*residuos        | sum(x*ehat) | = 0,0000000000 |
| Diferencia maxima  ehat-u |             | = 0,0000000000 |

*Aquí ehat coincide exactamente con u porque el ejemplo se construyó para que así fuera: u ya era ortogonal a los regresores. En la Actividad 5 veremos el caso general.*

## Actividad 3 - Bondad de ajuste: $STC = SEC + SRC$ y $R^2$

Las tres sumas de cuadrados de la lección 8, cada una en un escalar:  $STC$  con las desviaciones de  $y$  respecto a su media,  $SEC$  con las del ajuste `yhat` y  $SRC$  con los residuos. El primer `printf` las imprime junto con  $SEC+SRC$ , para comparar con  $STC$ ; los otros dos comparan el cociente  $SEC/STC$  con el  $R^2$  que Gretl guarda en `$rsq`.

*en línea de comandos:*

```
scalar mu_y = mean(y)
scalar STC  = sum((y - mu_y)^2)
scalar SEC  = sum((yhat - mu_y)^2)
scalar SRC  = sum(ehat^2)

printf "STC = %.4f  SEC = %.4f  SRC = %.4f  (SEC+SRC = %.4f)\n", STC, SEC, SRC, SEC+SRC
printf "R2 (a mano)      = %.6f\n", SEC/STC
printf "R2 de Gretl ($rsq) = %.6f\n", $rsq
```

|                     |               |               |                      |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| STC = 100,0000      | SEC = 90,0000 | SRC = 10,0000 | (SEC+SRC = 100,0000) |
| R2 (a mano)         | = 0,900000    |               |                      |
| R2 de Gretl (\$rsq) | = 0,900000    |               |                      |

## El ajuste preserva la media, y la recta pasa por el punto de las medias

Fíjese en que, al calcular SEC, hemos escrito `sum((yhat - mu_y)^2)` usando la media de  $y$ , cuando lo que pide la definición es la media de  $\hat{y}$ . No es un descuido: la lección 7 demostró que ambas coinciden. Comprobémoslo, junto con las otras dos consecuencias de la primera condición de ortogonalidad:

Dos escalares más, la media de  $x$  y la del ajuste, y tres `printf`. El segundo evalúa la recta ajustada en  $\mu_x$  usando los dos coeficientes, `$coeff(const)` y `$coeff(x)`. El tercero calcula la mayor diferencia entre los dos vectores de la identidad que se comprueba.

en línea de comandos:

```
scalar mu_x      = mean(x)
scalar mu_yhat   = mean(yhat)

printf "mu_y = %.10f      mu_yhat = %.10f      (el ajuste preserva la media)\n", mu_y, mu_yhat
printf "beta1 + beta2*mu_x = %.10f      (la recta pasa por el punto de las medias)\n", $coeff(const) + $coeff(x)*mu_x
printf "Diferencia maxima |(yhat-mu_yhat) - beta2*(x-mu_x)| = %.10f\n", max(abs((yhat-mu_yhat) - $coeff(x)*(x-mu_x)))
```

```
mu_y = 11,0000000000      mu_yhat = 11,0000000000      (el ajuste preserva la media)
beta1 + beta2*mu_x = 11,0000000000      (la recta pasa por el punto de las medias)
Diferencia maxima |(yhat-mu_yhat) - beta2*(x-mu_x)| = 0,0000000000
```

Las tres líneas son la misma condición de ortogonalidad vista de tres maneras. La primera:  $\mu_y = \mu_{\hat{y}}$ , que es lo que legitima la fórmula de SEC que acabamos de usar. La segunda: evaluada en  $x = \mu_x$ , la recta ajustada devuelve exactamente  $\mu_y$ . La tercera es la identidad que la lección 7 pidió guardar para la lección 8:  $\hat{y} - \bar{y} = \hat{\beta}_2(x - \bar{x})$ : no dos vectores de la misma longitud, sino el mismo vector, componente a componente.

## Actividad 4 - La pendiente como correlación reescalada

Recordando la lección 7 ( $\hat{\beta}_2 = \rho_{xy} \sigma_y / \sigma_x$ ) y la lección 8 ( $R^2 = \rho_{xy}^2$  en regresión simple):

La correlación con la función `corr` y la pendiente reconstruida con la fórmula de la lección 7, con las desviaciones típicas que da `sd`. Los cinco `printf` ponen una debajo de otra cada cantidad calculada a mano y la que guarda Gretl. Recuerde que `sd` divide por  $n - 1$  (práctica C de la sesión 7); como el cociente de dos `sd` cancela ese divisor, la fórmula no se ve afectada.

en línea de comandos:

```
scalar rho_xy = corr(x,y)
scalar beta2_formula = rho_xy * sd(y)/sd(x)

printf "rho_xy          = %.6f\n", rho_xy
printf "beta2 (formula rho*sy/sx) = %.6f\n", beta2_formula
printf "beta2 ($coeff(x) de Gretl) = %.6f\n", $coeff(x)
printf "rho_xy^2        = %.6f\n", rho_xy^2
printf "R2 ($rsq de Gretl) = %.6f\n", $rsq
```

```
rho_xy          = 0,948683
beta2 (formula rho*sy/sx) = 3,000000
beta2 ($coeff(x) de Gretl) = 3,000000
rho_xy^2        = 0,900000
R2 ($rsq de Gretl) = 0,900000
```

## Actividad 5 - ¿Y si la muestra es mayor y la perturbación es aleatoria?

Generamos una muestra nueva, mayor ( $n = 60$ ), con una perturbación aleatoria (no diseñada para ser ortogonal a  $x$ ).

Conjunto nuevo de 60 observaciones y semilla fija. **x2** toma valores uniformes entre 0 y 10, **u2** es ruido normal de media 0 y desviación típica 2, e **y2** se construye con la misma fórmula que en la Actividad 1. La regresión se estima y sus residuos se guardan en **ehat2**.

en línea de comandos:

```

nulldata 60 --preserve
set seed 24680

series x2 = uniform(0, 10)
series u2 = normal(0, 2)
series y2 = 2 + 3*x2 + u2

ols y2 const x2
series ehat2 = $uhat

```

Cuatro **printf**: las dos sumas de las condiciones de ortogonalidad con los residuos nuevos y los dos coeficientes estimados, leídos con **\$coeff**, para compararlos con los valores 2 y 3 con los que se generaron los datos.

en línea de comandos:

```

printf "Suma de residuos      sum(ehat2)      = %.10f      (debe ser 0, exactamente)\n", sum(ehat2)
printf "Suma de x2*residuos sum(x2*ehat2)    = %.10f      (debe ser 0, exactamente)\n", sum(x2*ehat2)
printf "beta2 estimado (pendiente)           = %.4f      (valor generador = 3, pero NO se recupera exacto)\n", $coeff(x2)
printf "beta1 estimado (constante)           = %.4f      (valor generador = 2, pero NO se recupera exacto)\n", $coeff(const)

```

```

Suma de residuos      sum(ehat2)      = 0,0000000000      (debe ser 0, exactamente)
Suma de x2*residuos sum(x2*ehat2)    = -0,0000000000      (debe ser 0, exactamente)
beta2 estimado (pendiente)           = 3,0601      (valor generador = 3, pero NO se recupera exacto)
beta1 estimado (constante)           = 1,8220      (valor generador = 2, pero NO se recupera exacto)

```

Compare: la ortogonalidad (primeras dos líneas) se cumple exactamente, sea cual sea la muestra: es una identidad algebraica, consecuencia de cómo se define MCO. En cambio,  $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$  solo se aproximan a los valores 2 y 3 que usamos para generar los datos: son una estimación, no una identidad.

## Actividad 6 - ¿Y si quitamos la constante?

La lección 7 sostuvo que sin constante no puede hablarse de regresión. Comprobemos qué se pierde, con la muestra de la Actividad 5: pedimos a Gretl la recta que pasa por el origen (solo el regresor **x2**, sin **const**).

Primero se reestima el modelo con constante sin imprimir la tabla (**--quiet**) para guardar en dos escalares su pendiente y la media de su ajuste. Después se estima *sin const*: en la lista de regresores solo queda **x2**. Los cuatro **printf** comparan, para el ajuste sin constante, la suma de residuos, la suma de **x2** por residuos, la media del ajuste y la pendiente con lo obtenido con constante.

en línea de comandos:

```

ols y2 const x2 --quiet
scalar b2_con = $coeff(x2)
scalar mu_yhat_con = mean($yhat)

# sin constante
ols y2 x2
series ehat_sc = $uhat
printf "\nsuma de residuos      sum(ehat)      = %.4f      (ya NO es cero)\n", sum(ehat_sc)
printf "suma de x2*residuos    sum(x2*ehat) = %.10f      (esta sigue siendo cero)\n", sum(x2*ehat_sc)
printf "media de y2 = %.4f      media del ajuste sin constante = %.4f      (con constante: %.4f)\n", mean(y2), mean($yhat),
↪ mu_yhat_con
printf "pendiente sin constante = %.4f      (con constante: %.4f; generador: 3)\n", $coeff(x2), b2_con

```

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-60  
Variable dependiente: y2

|                        | coeficiente | Desv. típica          | Estadístico t | valor p      |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|
| x2                     | 3,35500     | 0,0523912             | 64,04         | 3,13e-56 *** |
| Media de la vble. dep. | 16,42120    | D.T. de la vble. dep. | 8,246837      |              |
| Suma de cuad. residuos | 286,3910    | D.T. de la regresión  | 2,203199      |              |
| R-cuadrado no centrado | 0,985817    | R-cuadrado centrado   | 0,928627      |              |
| F(1, 59)               | 4100,788    | Valor p (de F)        | 3,13e-56      |              |
| Log-verosimilitud      | -132,0267   | Criterio de Akaike    | 266,0534      |              |
| Criterio de Schwarz    | 268,1478    | Crit. de Hannan-Quinn | 266,8726      |              |

suma de residuos                      sum(ehat)    = 24,8978    (ya NO es cero)  
suma de x2\*residuos                  sum(x2\*ehat) = -0,0000000000    (esta sigue siendo cero)  
media de y2 = 16,4212    media del ajuste sin constante = 16,0062    (con constante: 16,4212)  
pendiente sin constante = 3,3550    (con constante: 3,0601; generador: 3)

## Lo que debe observar

Sin la constante solo queda una condición de ortogonalidad, la del regresor:  $\sum x_i \hat{e}_i$  sigue siendo cero, pero  $\sum \hat{e}_i$  vale 24,9. Con ello se pierde todo lo que la lección 7 dedujo de la primera condición: el ajuste ya no tiene la media de los datos (16,01 frente a 16,42), la recta ya no pasa por el punto de las medias, y la pendiente sube de 3,06 a 3,355: al imponer que la recta pase por el origen, la pendiente aumenta para compensar la constante omitida. Fíjese también en que Gretl ya no imprime un **R-cuadrado**, sino dos: sin constante no existe la descomposición  $STC = SEC + SRC$  de la lección 8, y el programa ofrece dos sustitutos (“no centrado” y “centrado”) que no son comparables con el  $R^2$  de los modelos con constante.

## Actividad 7 - Síntesis

Hoy hemos comprobado con Gretl, en vez de a mano, tres resultados ya demostrados en las lecciones 7 y 8: (i) las fórmulas de  $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ ; (ii) las dos condiciones de ortogonalidad que, por construcción de MCO, se cumplen *siempre* (no dependen de si el ejemplo está “diseñado” o no); (iii)  $STC = SEC + SRC$  y  $R^2 = \rho_{xy}^2$ . Y hemos visto la diferencia esencial entre una *identidad algebraica* (ortogonalidad: exacta siempre) y una *estimación* (recuperar el coeficiente generador: solo aproximada, y solo exacta en el ejemplo construido de la lección 7).

## Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 1, ¿por qué Gretl reproduce exactamente  $\hat{\beta}_1 = 2, \hat{\beta}_2 = 3$ , y no una aproximación?
2. ¿Por qué la ortogonalidad ( $\sum \hat{e}_i = 0, \sum x_i \hat{e}_i = 0$ ) se cumple exactamente en la Actividad 5, mientras que  $\hat{\beta}_2$  solo se aproxima a 3?
3. ¿Qué diferencia hay entre el vector generador  $\mathbf{u}$  y el vector de residuos  $\hat{\mathbf{e}}$ ? ¿En qué caso particular, de los vistos hoy, coinciden?
4. ¿Por qué el signo de  $\hat{\beta}_2$  coincide siempre con el signo de  $\rho_{xy}$ ?
5. Si en la Actividad 5 usáramos  $n = 600$  en lugar de  $n = 60$  (manteniendo el mismo proceso generador), ¿qué esperaríamos que ocurriera con la cercanía entre  $\hat{\beta}_2$  y 3?
6. En la Actividad 6, ¿por qué  $\sum x_i \hat{e}_i$  sigue siendo cero y  $\sum \hat{e}_i$  no? ¿Qué subespacio es ahora el de los regresores?

*Para profundizar:*

- Véanse las lecciones 7 y 8 ([lección 7](#), [lección 8](#)) para las demostraciones completas de lo que hoy verificamos con Gretl.
- Cottrell, A. y Lucchetti, R. (2023). *Gretl User's Guide*. Sección sobre el comando `ols` y los accesorios tras la estimación (`$uhat`, `$yhat`, `$coeff`, `$rsq`).

## Código completo de la práctica

```
# -----
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# -----

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↳ directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#   DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↳ trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

nulldata 5 --preserve
setobs 1 1 --cross-section

matrix mx = {1;2;3;4;5}
matrix mu = {1;-2;0;2;-1}
series x = mx
series u = mu
series y = 2 + 3*x + u

outfile --quiet olsEjemploN5.txt
  ols y const x
end outfile

outfile --quiet residuosYortogonalidad.txt
  series ehat = $uhat
  series yhat = $yhat

  print x u ehat --byobs

  printf "\nSuma de residuos          sum(ehat)   = %.10f\n", sum(ehat)
  printf "Suma de x*residuos          sum(x*ehat) = %.10f\n", sum(x*ehat)
  printf "Diferencia maxima |ehat-u|    = %.10f\n", max(abs(ehat-u))
end outfile

outfile --quiet stcSecSrcR2.txt
  scalar mu_y = mean(y)
  scalar STC  = sum((y - mu_y)^2)
  scalar SEC  = sum((yhat - mu_y)^2)
  scalar SRC  = sum(ehat^2)

  printf "STC = %.4f   SEC = %.4f   SRC = %.4f   (SEC+SRC = %.4f)\n", STC, SEC, SRC, SEC+SRC
  printf "R2 (a mano)          = %.6f\n", SEC/STC
  printf "R2 de Gretl ($rsq)   = %.6f\n", $rsq
end outfile

outfile --quiet mediasYpuntoDeLasMedias.txt
  scalar mu_x   = mean(x)
  scalar mu_yhat = mean(yhat)

  printf "mu_y = %.10f   mu_yhat = %.10f   (el ajuste preserva la media)\n", mu_y, mu_yhat
  printf "beta1 + beta2*mu_x = %.10f   (la recta pasa por el punto de las medias)\n",
↳ $coeff(const) + $coeff(x)*mu_x
  printf "Diferencia maxima |(yhat-mu_yhat) - beta2*(x-mu_x)| = %.10f\n", max(abs((yhat-mu_yhat) -
↳ $coeff(x)*(x-mu_x)))
```



```

end outfile

outfile --quiet pendienteComoCorrelacion.txt
  scalar rho_xy = corr(x,y)
  scalar beta2_formula = rho_xy * sd(y)/sd(x)

  printf "rho_xy                = %.6f\n", rho_xy
  printf "beta2 (formula rho*sy/sx) = %.6f\n", beta2_formula
  printf "beta2 ($coeff(x) de Gretl) = %.6f\n", $coeff(x)
  printf "rho_xy^2                = %.6f\n", rho_xy^2
  printf "R2 ($rsq de Gretl)       = %.6f\n", $rsq
end outfile

nulldata 60 --preserve
set seed 24680

series x2 = uniform(0, 10)
series u2 = normal(0, 2)
series y2 = 2 + 3*x2 + u2

ols y2 const x2
series ehat2 = $uhat

outfile --quiet verificacionMuestraGrande.txt
  printf "Suma de residuos      sum(ehat2)    = %.10f    (debe ser 0, exactamente)\n", sum(ehat2)
  printf "Suma de x2*residuos sum(x2*ehat2) = %.10f    (debe ser 0, exactamente)\n", sum(x2*ehat2)
  printf "beta2 estimado (pendiente) = %.4f    (valor generador = 3, pero NO se recupera\n"
  ↪ exacto)\n", $coeff(x2)
  printf "beta1 estimado (constante) = %.4f    (valor generador = 2, pero NO se recupera\n"
  ↪ exacto)\n", $coeff(const)
end outfile

outfile --quiet sinConstante.txt
  ols y2 const x2 --quiet
  scalar b2_con = $coeff(x2)
  scalar mu_yhat_con = mean($yhat)

  ols y2 x2                                     # sin constante
  series ehat_sc = $uhat
  printf "\nsuma de residuos          sum(ehat)    = %.4f    (ya NO es cero)\n", sum(ehat_sc)
  printf "suma de x2*residuos        sum(x2*ehat) = %.10f    (esta sigue siendo cero)\n",
  ↪ sum(x2*ehat_sc)
  printf "media de y2 = %.4f    media del ajuste sin constante = %.4f    (con constante: %.4f)\n",
  ↪ mean(y2), mean($yhat), mu_yhat_con
  printf "pendiente sin constante = %.4f    (con constante: %.4f; generador: 3)\n", $coeff(x2), b2_con
end outfile

```

Enlace al guión: [S11-Prct-A-mco-simulado.inp](#)

## Respuestas

1. ¿Por qué Gretl reproduce exactamente  $\hat{\beta}_1 = 2, \hat{\beta}_2 = 3$ ? Porque `ols` no hace más que resolver, internamente, las mismas dos condiciones de ortogonalidad que resolvimos a mano en la lección 7. Como este ejemplo se construyó a propósito con un vector  $\mathbf{u}$  cuya covarianza muestral con  $\mathbf{x}$  es cero (y de media cero), el sistema de ortogonalidad recupera exactamente los coeficientes generadores 2 y 3, puesto que el vector de residuos es necesariamente igual a  $\mathbf{u}$ . Es consecuencia del diseño del ejemplo.
2. ¿Por qué la ortogonalidad es exacta y  $\hat{\beta}_2$  solo se aproxima? Porque la ortogonalidad ( $\sum \hat{e}_i = 0$ ,  $\sum x_i \hat{e}_i = 0$ ) es una consecuencia *algebraica* de cómo MCO define  $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$  (las dos condiciones que se imponen para construirlos): se cumple exactamente para *cualquier* conjunto de datos, sin excepción. En cambio, que  $\hat{\beta}_2$  coincida con el valor 3 usado para generar los datos es una cuestión distinta: depende de que la perturbación  $u_2$  sea ortogonal a los regresores, es decir, de media nula y que tenga, para esa muestra concreta, covarianza exactamente nula con  $x_2$ . Eso ocurre por diseño en la Actividad 1; una perturbación aleatoria (Actividad 5) solo lo cumple *aproximadamente*, con un error que depende de la muestra concreta.
3. Diferencia entre  $\mathbf{u}$  y  $\hat{\mathbf{e}}$ .  $\mathbf{u}$  es el vector que *nosotros* usamos para *generar* los datos (una elección de diseño, no observable en la práctica real);  $\hat{\mathbf{e}}$  es el vector de residuos que MCO *calcula* a partir de los datos observados, sin conocer  $\mathbf{u}$ . Coinciden exactamente solo en el caso especial de la Actividad 1, porque ahí  $\mathbf{u}$  se construyó deliberadamente ortogonal a los regresores, la misma situación que ya advertimos en la lección 7. En la Actividad 5, con perturbación aleatoria,  $\hat{\mathbf{e}} \neq \mathbf{u}_2$  en general.
4. Signo de  $\hat{\beta}_2$  y de  $\rho_{xy}$ . Porque  $\hat{\beta}_2 = \rho_{xy} \sigma_y / \sigma_x$  (lección 7), y tanto  $\sigma_y$  como  $\sigma_x$  son siempre no negativas (son normas). Por tanto, el cociente  $\sigma_y / \sigma_x$  nunca cambia el signo: el signo de  $\hat{\beta}_2$  es siempre el mismo que el de  $\rho_{xy}$ .
5. Con  $n = 600$  en lugar de  $n = 60$ . Cabe esperar que  $\hat{\beta}_2$  se acerque *todavía más* a 3: con muestras más grandes, la covarianza muestral entre la perturbación  $u_2$  y el regresor  $x_2$  tiende a acercarse a cero (si, como es el caso,  $u_2$  se generó independientemente de  $x_2$ ), de modo que el “desajuste” entre  $\hat{\beta}_2$  y el valor generador 3 tiende a reducirse. Esta es una primera intuición, sin demostrar todavía, de la propiedad de *consistencia* de un estimador, que se estudiará con más detalle más adelante en el curso.
6. *Sin constante*. Al quitar  $\mathbf{1}$ , el subespacio sobre el que se proyecta es la recta  $\mathcal{L}(\mathbf{x})$ , con un solo generador; el residuo es ortogonal a ese único generador (de ahí  $\sum x_i \hat{e}_i = 0$ ), pero ninguna condición impone su ortogonalidad a  $\mathbf{1}$ , que ya no está en el subespacio. Por eso los residuos no suman cero, el ajuste no preserva la media y la recta no pasa por el punto de las medias: todas esas propiedades eran consecuencias de la primera condición de ortogonalidad, y esa condición ha desaparecido.